❤ Chapitre N5 : Calcul Littéral

Cours complet – Cycle 4 (5e, 4e, 3e)

Maîtriser les expressions algébriques

(cliquez sur le logo pour accéder au site)

1. Introduction et conventions d'écriture (Niveau 5e)

✎ DÉFINITION

Un **calcul littéral** (ou expression algébrique) est un calcul dans lequel un ou plusieurs nombres sont remplacés par des lettres. Ces lettres sont appelées des **variables** ou des **inconnues**.
Un calcul littéral permet de :

- exprimer une grandeur en fonction d'une variable ;
- généraliser un résultat ;
- résoudre des équations.

☆ Ça sert à quoi ?

Le calcul littéral est la base de l'algèbre. Il permet d'écrire une même formule qui marche pour *toutes* les valeurs possibles : par exemple, la formule du périmètre d'un rectangle $P = 2(L + \ell)$ est une expression littérale.

Conventions de simplification de la notation

❒ Méthode

Afin d'alléger les expressions algébriques, on applique les règles suivantes :

- Le signe de multiplication $\times$ peut être omis devant une lettre ou une parenthèse : $3 \times x = 3x$.
- Le signe $\times$ ne peut **jamais** être omis entre deux nombres connus : $3 \times 5 \neq 35$.
- Pour toute variable x : $1 \times x = x$ et $0 \times x = 0$.
- Notation des puissances : $x \times x = x^2$ (« x au carré ») et $x \times x \times x = x^3$ (« x au cube »).

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : réduire la notation des expressions suivantes.

- $A = 3 \times a + 4 \times (b \times 2) - 1 \times c = 3a + 4 \times 2b - c = 3a + 8b - c.$
- $B = x \times x \times 5 - 2 \times x + 7 = 5x^2 - 2x + 7.$

Exemple détaillé : attention aux pièges.

- $3x$ signifie $3 \times x$, pas $3 + x$.
- x^2 signifie $x \times x$, pas $2x$.
- 5×3 s'écrit 15, et non 53.

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Ne confonds pas **réduire** et **évaluer** :

- **Réduire** : écrire l'expression sous une forme plus courte, sans changer sa valeur.
- **Évaluer** : remplacer la lettre par un nombre et calculer le résultat.

Évaluer une expression littérale

✎ DÉFINITION

Évaluer une expression littérale, c'est remplacer la (ou les) lettre(s) par une valeur numérique donnée et effectuer le calcul en respectant les priorités opératoires.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : évaluer $C(x) = 2x^2 - 5x + 3$ pour $x = 3$.

- Étape 1 : remplacer x par 3 : $C(3) = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 3.$
- Étape 2 : calculer la puissance : $3^2 = 9$, donc $C(3) = 2 \times 9 - 5 \times 3 + 3.$
- Étape 3 : effectuer les multiplications : $C(3) = 18 - 15 + 3.$
- Étape 4 : additionner/soustraire de gauche à droite : $C(3) = 3 + 3 = 6.$
- **Résultat : $C(3) = 6$.**

Exemple détaillé : évaluer $D(x) = x^2 - 4x + 1$ pour $x = -2$.

- Étape 1 : $D(-2) = (-2)^2 - 4 \times (-2) + 1.$
- Étape 2 : $(-2)^2 = 4$ (attention, parenthèses !).
- Étape 3 : $D(-2) = 4 + 8 + 1 = 13.$
- **Résultat : $D(-2) = 13$.**

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Quand on remplace x par un nombre négatif, il faut **toujours** mettre des parenthèses : $(x)^2$ et non x^2 sans parenthèses, sinon le signe $-$ est traité après l'élévation au carré.

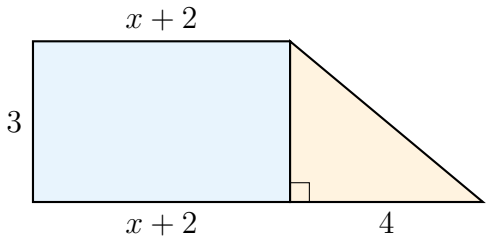
2. Exprimer en fonction de x (Niveaux 5e / 4e)

✎ DÉFINITION

« **Écrire en fonction de** x » signifie donner une expression mathématique littérale contenant la variable x pour représenter une grandeur géométrique ou physique.

Exemple géométrique : aire et périmètre

Considérons la figure composée d'un rectangle et d'un triangle rectangle :



✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : exprimer les aires et périmètres en fonction de x.

1. Aire $A_1(x)$ du rectangle :

$$\begin{aligned} A_1(x) &= \text{Longueur} \times \text{Largeur} \\ &= (x+2) \times 3 \\ &= 3(x+2) \\ &= 3x+6 \end{aligned}$$

2. Aire A_2 du triangle rectangle :

$$\begin{aligned} A_2 &= \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} \\ &= \frac{4 \times 3}{2} = 6 \end{aligned}$$

3. Aire totale $A(x)$:

$$A(x) = A_1(x) + A_2 = (3x+6) + 6 = 3x+12$$

4. Périmètre total $P(x)$:

$$P(x) = (x+2) + 3 + 4 + 5 + (x+2) + 3$$

(On peut aussi le calculer en utilisant le théorème de Pythagore pour l'hypoténuse du triangle : $\sqrt{3^2+4^2} = 5$.)

☆ Ça sert à quoi ?

Exprimer en fonction de x sert en géométrie (aires, volumes), en physique (vitesse en fonction du temps), en économie (prix en fonction de la quantité), etc.

3. Développement et distributivité (Niveaux 5e et 4e)

✎ DÉFINITION

Développer une expression algébrique consiste à transformer un **produit** en une **somme** ou une **différence**.

Distributivité simple (5e / 4e)

★ Propriété

Pour tous nombres k, a et b :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad \text{et} \qquad k(a-b) = ka - kb$$

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : développer et réduire $D = -4x(2x-5)$.

- Étape 1 : distribuer $-4x$ sur chaque terme de la parenthèse : $D = (-4x) \times (2x) - (-4x) \times 5$.
- Étape 2 : calculer chaque produit : $D = -8x^2 - (-20x)$.
- Étape 3 : simplifier les signes : $D = -8x^2 + 20x$.
- **Résultat : $D = -8x^2 + 20x$.**

Double distributivité (4e)

★ Propriété

Pour tous nombres a, b, c et d :

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : développer et réduire $E = (2x-3)(4x+5)$.

- Étape 1 : distribuer chaque terme de la 1re parenthèse sur la 2e :

$$E = 2x \times 4x + 2x \times 5 - 3 \times 4x - 3 \times 5$$

- Étape 2 : calculer chaque produit : $E = 8x^2 + 10x - 12x - 15$.
- Étape 3 : réduire les termes semblables : $E = 8x^2 - 2x - 15$.

- **Résultat :** $E = 8x^2 - 2x - 15$.

Gestion des parenthèses précédées d'un signe $+$ ou $-$

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

- Parenthèses précédées d'un signe $+$: on peut les supprimer **sans changer les signes**.
- Parenthèses précédées d'un signe $-$: on doit **changer tous les signes** à l'intérieur.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : développer et réduire $F = 5x^2 - (3x^2 - 4x + 1) + (2x - 7)$**.**

- Étape 1 : supprimer la 1re parenthèse en changeant les signes : $F = 5x^2 - 3x^2 + 4x - 1 + (2x - 7)$.
- Étape 2 : supprimer la 2e parenthèse sans changer les signes : $F = 5x^2 - 3x^2 + 4x - 1 + 2x - 7$.
- Étape 3 : regrouper les termes semblables : $F = (5x^2 - 3x^2) + (4x + 2x) + (-1 - 7)$.
- Étape 4 : réduire : $F = 2x^2 + 6x - 8$.
- **Résultat :** $F = 2x^2 + 6x - 8$**.**

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Erreur fréquente : oublier de changer *tous* les signes après un signe $-$. Par exemple :

$$-(3x - 4) = -3x + 4 \quad \text{(et non } \ -3x - 4)$$

4. Factorisation (Niveaux 5e, 4e, 3e)

✎ DÉFINITION

Factoriser une expression algébrique consiste à transformer une **somme** ou une **différence** en un **produit**.

● REMARQUE

Développer et factoriser sont deux opérations **inverses** :

$$\text{Développer : } k(a + b) \longrightarrow ka + kb$$

$$\text{Factoriser : } ka + kb \longrightarrow k(a + b)$$

Recherche d'un facteur commun (5e – 3e)

★ Propriété

Pour tous nombres k, a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \qquad \text{et} \qquad ka - kb = k(a - b)$$

✍ EXEMPLE

Exemples détaillés de factorisation, de complexité croissante.

1. Facteur commun numérique : factoriser $G = 12x - 18$.

- Étape 1 : chercher un diviseur commun à 12 et 18 : c'est 6.
- Étape 2 : écrire $12x = 6 \times 2x$ et $18 = 6 \times 3$.
- Étape 3 : factoriser par 6 : $G = 6(2x - 3)$.
- **Résultat :** $G = 6(2x - 3)$.

2. Facteur commun littéral : factoriser $H = 7x^2 + 3x$.

- Étape 1 : repérer le facteur x commun : $7x^2 = x \times 7x$ et $3x = x \times 3$.
- Étape 2 : factoriser par x : $H = x(7x + 3)$.
- **Résultat :** $H = x(7x + 3)$.

3. Facteur commun « bloc » (niveau 3e) : factoriser

$$I = (2x + 1)(x - 4) + (2x + 1)(3x + 5).$$

- Étape 1 : repérer le facteur commun $(2x + 1)$.
- Étape 2 : factoriser : $I = (2x + 1)\big[(x - 4) + (3x + 5)\big]$.
- Étape 3 : réduire l'intérieur des crochets : $I = (2x + 1)(x - 4 + 3x + 5) = (2x + 1)(4x + 1)$.
- **Résultat :** $I = (2x + 1)(4x + 1)$.

☆ Ça sert à quoi ?

La factorisation sert à :

- simplifier des fractions algébriques ;
- résoudre des équations (un produit est nul si l'un des facteurs est nul) ;
- étudier le signe d'une expression.

5. Les identités remarquables (Niveau 3e)

✎ DÉFINITION

Les **identités remarquables** sont des égalités fondamentales à connaître par cœur pour développer et factoriser plus rapidement.

★ Propriété

Pour tous nombres a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{(Carré d'une somme)} \quad (1)$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{(Carré d'une différence)} \quad (2)$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad \text{(Différence de deux carrés)} \quad (3)$$

● REMARQUE

Une identité remarquable est une **égalité toujours vraie**, quelles que soient les valeurs de a et b.

Développement avec les identités remarquables

✍ EXEMPLE

Exemples détaillés de développement (3e).

1. Développer $J = (3x+4)^2$.

- Étape 1 : identifier $a = 3x$ et $b = 4$.
- Étape 2 : appliquer $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $J = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 4 + 4^2$.
- Étape 3 : calculer : $J = 9x^2 + 24x + 16$.
- **Résultat : $J = 9x^2 + 24x + 16$.**

2. Développer $K = (5x-2)^2$.

- Étape 1 : identifier $a = 5x$ et $b = 2$.
- Étape 2 : appliquer $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $K = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2$.
- Étape 3 : calculer : $K = 25x^2 - 20x + 4$.
- **Résultat : $K = 25x^2 - 20x + 4$.**

3. Développer $L = (7x-3)(7x+3)$.

- Étape 1 : identifier $a = 7x$ et $b = 3$.
- Étape 2 : appliquer $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: $L = (7x)^2 - 3^2$.
- Étape 3 : calculer : $L = 49x^2 - 9$.
- **Résultat : $L = 49x^2 - 9$.**

Factorisation avec les identités remarquables

✍ EXEMPLE

Exemples détaillés de factorisation (3e).

1. Factoriser $M = 16x^2 - 40x + 25$**.**

- Étape 1 : reconnaître un carré : $(4x)^2 = 16x^2$ et $5^2 = 25$.
- Étape 2 : vérifier le terme du milieu : $-2 \times 4x \times 5 = -40x$. ✓
- Étape 3 : appliquer $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $M = (4x-5)^2$.
- **Résultat :** $M = (4x-5)^2$**.**

2. Factoriser $N = 36x^2 - 81$**.**

- Étape 1 : reconnaître une différence de deux carrés : $(6x)^2 - 9^2$.
- Étape 2 : appliquer $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $N = (6x-9)(6x+9)$.
- **Résultat :** $N = (6x-9)(6x+9)$**.**

3. Factorisation avancée : factoriser $P = (2x+3)^2 - 16$.

- Étape 1 : reconnaître une différence de carrés : $(2x+3)^2 - 4^2$.
- Étape 2 : poser $a = 2x+3$ et $b = 4$, puis appliquer $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $P = \big[(2x+3)-4\big]\big[(2x+3)+4\big]$.
- Étape 3 : réduire chaque facteur : $P = (2x-1)(2x+7)$.
- **Résultat :** $P = (2x-1)(2x+7)$**.**

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Erreurs fréquentes avec les identités remarquables :

- $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ (il manque le double produit $2ab$).
- $(a-b)^2 \neq a^2 - b^2$ (c'est $(a-b)(a+b)$ qui donne $a^2 - b^2$).
- Bien élever *tout* le terme au carré : $(3x)^2 = 9x^2$, pas $3x^2$.

6. Synthèse et résumé des méthodes

Opération	Formule générale	Exemple synthétique
Développement simple	$k(a+b) = ka + kb$	$3(x+2) = 3x + 6$
Double développement	$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$	$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$
Identité 1	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
Identité 2	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$
Identité 3	$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$	$(x-5)(x+5) = x^2 - 25$
Factorisation	$ka + kb = k(a+b)$	$5x + 10 = 5(x+2)$

REMARQUE

Astuce de vérification : après un développement, tu peux remplacer x par une valeur simple (par exemple $x = 1$) dans l'expression de départ *et* dans le résultat. Si les deux valeurs coïncident, le développement est probablement correct.

Pour aller plus loin, retrouve toutes les leçons et exercices sur :

estif-maths.github.io/brevet-maths